

Wyznacz parametr a , tak, żeby funkcja $f(x)$ była ciągła w zbiorze $\mathbb{R}$.

$$f(x) = \begin{cases} (1-a)x + 4a - 1, & \text{jeśli } x \in (-\infty; 4) \\ ax - a^2, & \text{jeśli } x \in [4; \infty) \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} (1-a)x + 4a - 1, & x \in (-\infty, 4) \\ ax - a^2, & x \in [4, +\infty) \end{cases}$$

① aby funkcja była ciągła w punkcie x_0 to:

1. istnieje właściwa granica $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$
2. prawdziwa jest równość: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

nasz punkt x_0 to punkt, w którym zmienia się wzór funkcji f
 $x_0 = 4$

② limy $\lim_{x \rightarrow 4^-}$ i $\lim_{x \rightarrow 4^+}$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^-} (1-a)x + 4a - 1 = 4 - a + 4a - 1 = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^+} (ax - a^2) = 4a - a^2$$

③ aby funkcja była ciągła

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} = \lim_{x \rightarrow 4^+}$$

$$\begin{aligned} \text{więc: } 3 &= 4a - a^2 \\ a^2 - 4a + 3 &= 0 \\ (a-3)(a-1) &= 0 \\ a &= 3 \vee a = 1 \end{aligned}$$

④ $f(4)$ w tym zadaniu $= \lim_{x \rightarrow 4^+}$,
więc $a \in \{1, 3\}$ to nasza odpowiedź

odp: $a \in \{1, 3\}$